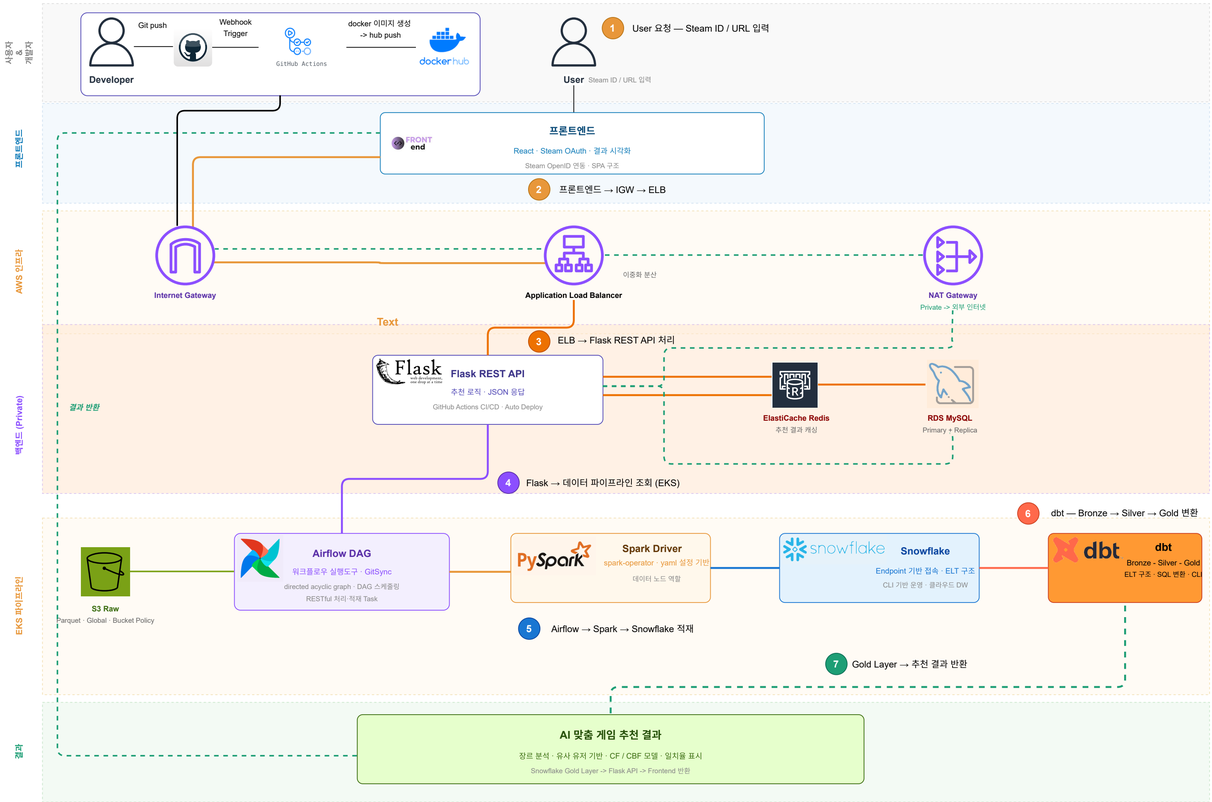


| 번호 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | User 요청 — Steam ID / URL 입력 | 사용자가 브라우저에서 **Game Finder 웹사이트**에 접속해 Steam ID 또는 프로필 URL을 입력<br>프론트엔드: React<br>사용자가 입력하면 Steam API를 통해 해당 유저의 플레이 기록, 보유 게임 목록, 플레이타임 데이터를 가져와서 화면에 장르 분포 차트와 많이 플레이한 게임 목록 view<br>예시( "맞춤 추천작 보기") 버튼을 누르면 백엔드에 추천 요청 |
| 2 | 프론트엔드 → IGW → ELB | 사용자의 추천 요청이 HTTP/HTTPS로 발생하면 AWS **Internet Gateway(IGW)** 를 통해 VPC 안으로 진입하고, **Application Load Balancer(ELB)** 가 수신<br>상태가 좋은 곳으로 라우팅 |
| 3 | ELB → Flask REST API 처리 | ELB가 트래픽을 **Private Subnet의 EC2** 로 전달하면, Docker 컨테이너 안에서 실행 중인 **Flask REST API** 서버가 요청 받음<br>Flask는 요청을 파싱해서 Steam ID를 추출하고, 필요한 데이터를 조회<br>이때 **ElastiCache(Redis)** 를 먼저 확인<br>같은 유저가 이미 추천을 받은 적 있으면 Redis에 캐싱된 결과를 바로 반환해서 응답 속도를 크게 줄임<br>캐시에 없으면 **RDS MySQL** 에서 유저 정보와 게임 데이터를 조회하고 데이터 파이프라인에 추천 결과를 요청 |
| 4 | Flask → 데이터 파이프라인 조회 (EKS) | Flask가 **Airflow DAG**에 파이프라인 실행을 요청<br>Airflow Scheduler는 GitSync로 GitHub에서 DAG 파일을 자동 동기화<br>Flask의 요청을 받으면 해당 유저의 Steam 데이터 수집부터 추천 결과 생성까지의 전체 파이프라인을 DAG 순서에 따라 실행<br>각 Task 사이의 의존 관계가 Directed Acyclic Graph로 정의되어 있어서 이전 Task가 성공해야 다음 Task가 실행<br>Private EC2가 외부 API를 호출해야 할 때는 직접 인터넷으로 나가지 못하고 **NAT Gateway → IGW** 경로로 우회 |
| 5 | Airflow → Spark → Snowflake 적재 | Airflow Worker가 **Spark Driver**를 트리거 -> EKS의 spark-operator가 Executor 1·2를 띄워서 병렬로 데이터를 처리<br>S3 Raw 버킷에서 해당 유저 관련 Parquet 데이터를 읽어서 Spark가 정제·변환한 뒤 **Snowflake Endpoint**로 Load<br>인터넷을 거치지 않고 **VPC Endpoint**를 통해 S3에 직접 접근하기 때문에 속도가 빠르고 비용도 절감 |
| 6 | dbt — Bronze → Silver → Gold 변환 | Snowflake 안에 쌓인 데이터를 **dbt**가 SQL로 단계적으로 변환<br>Bronze(RAW_GAME, RAW_USER 등 원본) → Silver(game_info, user_playtime, genre_tags 등 정제) → Gold(Recommend_CF, Recommend_CBF, Genre_Trend 등 추천 피처)로 올라가면서 데이터가 점점 분석에 최적화<br>dbt는 CLI 기반으로 동작하고 각 모델을 SQL 파일로 관리해서 버전 관리와 테스트가 가능 |
| 7 | Gold Layer → 추천 결과 반환 | Gold Layer의 최종 피처 테이블을 기반으로 **AI 맞춤 추천 결과**를 생성<br>**Recommend_CF** (협업 필터링) — 나와 플레이 패턴이 비슷한 유저들이 즐긴 게임을 추천<br>**Recommend_CBF** (콘텐츠 기반 필터링) — 내가 많이 플레이한 게임의 장르, 태그, 메타데이터가 비슷한 게임을 추천<br>**Genre_Trend** — 내가 선호하는 장르 기반 트렌드 게임을 추천<br>이렇게 생성된 결과가 Flask → ELB → 프론트엔드로 반환되고, 사용자는 게임 커버 이미지, 일치율(%), Steam 스토어 바로가기 링크와 함께 맞춤 추천 게임 목록을 확인 |